

期末 | 汽车构造，掏出来「搞事情」

原创 林远飞 远飞带你飞 2017-06-30 11:41

本文谨代表个人观点
和考试无关
图文无关且仅供参考

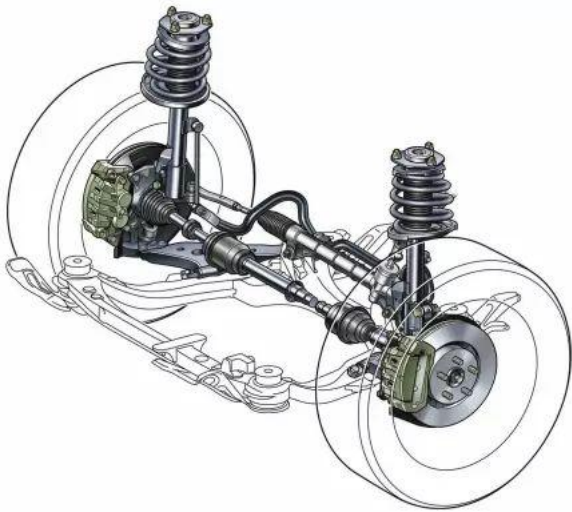


又是一年期末时，远飞也很感慨已经结束了可能在[同济的最后一场考试](#)了，因为转专业也多修了好多学分。

林远飞：学分统计	
	已通过课程
总学分	218.5
必修课	203.0
素质与能力拓展	15.5

去年今日，心情也是另外一番滋味，「[汽车构造](#)」真的是值得好好学的一门课，汽车专业本科涉及汽车本身的课就比较少，学完这门对之后的[实习](#)和「[汽车理论](#)」都大有帮助。

说再多，还不如[用心学](#)。



期末考大概是[填空题28分（14空）](#)，[选择题28分（14空）](#)，[简答题44分](#)。去年还多加了新能源汽车，[混合动力电动汽车](#)常用的方法和特点，制动的题目出的比较少（记得是在大题里面，大家制动块好好看下）。

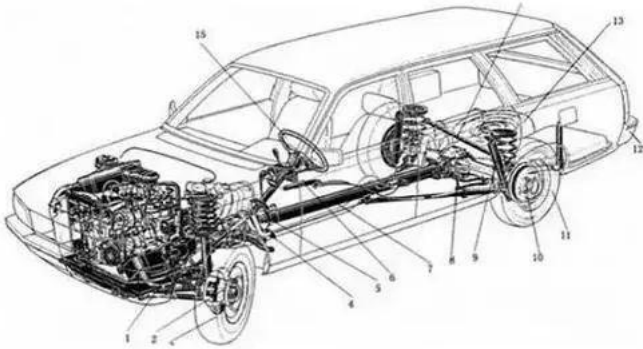
建议大家还是以课本和老师上课的扩展为主，考试不会一板一眼地靠定义和优缺点，肯定都是需要自己去理解，[内容比较活](#)，相信大家肯定没问题啦。

[膜片弹簧离合器](#)的优缺点和工作原理，各个组件构成以及离合器两种压紧弹簧的弹性特性一定要理解，好好看。离合器踏板的自由行程，自由间隙过大/过小有什么后果。

33页的[汽车离合器零件分解图](#)好好理解（动力的传递路线），之后的认知实习也会用到。

变速器肯定有一题大题，会从实物图和示意图中区分三轴两轴，会说出[动力传递路线](#)，[传动比](#)的计算，防止自动跳档的措施。同步器的原理（两脚离合器、一脚油门是什么？）为什么需要同步器，惯性式的工作过程理解。[自锁](#)、[互锁](#)、[倒挡锁](#)。分动器的注意点，这是和设计者有关，还是驾驶员有关。

[综合式液力变矩器](#)的组成。液力耦合器和液力变矩器的差别，什么时候变矩器变成了耦合器，扭矩如何传递，单向离合器？两者的工况转换点是哪个，级/相/元指的是什么？液力机械变矩器-行星齿轮变速器的原理。（辛普森式结合离合器和制动器是怎么运转，拉维娜式特点）；VDT-VCT。



万向节的分类和性质特点，双十字轴式万向节传动的等速条件。特别是[RF型](#)和[VL型](#)的位置（重要）。

驱动桥的结构分类。为何要用轮边主减速器。对称式圆锥齿轮差速器的转矩分配。[半浮式](#)和[全浮式的区分](#)，（弯矩+扭矩还是全段扭矩，从示意图中区别开）

[转向轮定位参数](#)！（绝对重点，肯定有题论述题，定义，意义，角度标出）

悬架。分类很重要。减震器的一杆二环三筒四阀，说出阀的工作原理。独立悬架的示意图（[牢牢掌握](#)），可能会问你这分别是什么悬架，非独立的也要知道，特别是[麦弗逊悬架](#)，结合自己的认知时候的认识去理解，下支点的位置感觉卷子不考认知也会考，什么时候减震器效果最好？[274页的文字好好看](#)。

横向稳定杆什么作用？在什么位置？

机械转向系统的组成，自由行程。转向器的分类和适用场合，另外还有两种：[球面蜗杆滚轮式](#)和[蜗杆曲柄指销式](#)，分别长什么样子。转向直拉杆的弹簧座有什么用？（防止弹簧断裂，直拉杆失效）我记得去年是考过一个类似的图，问怎么抵抗作用力，大家注重理解。

制动，分类，注意下自增压式和自动调整装置。楔块式间隙自动调整是怎么实现驻车自动的。活塞密封圈的作用的。注意看下[活动制动块和浮钳盘式的工作原理](#)。

上面的知识点可能有遗漏，我也是凭借记忆记起来一些，仅供参考，下面附上去年期末整理的笔记，希望对大家有所帮助。



同济大学

汽车构造下期末复习

第一章 汽车传动系统概述

传递发动机的动力(力矩与转速)给驱动轮

· 传递: 离合器 → 变速器 → 万向节 → 传动轴 → 主减速器 → 差速器 → 半轴

· 功能: ① 实现汽车减速增矩(主减速器与变速器) — i : 传动系统传动比 = $\frac{n_{发动机}}{n_{驱动轮}}$

② 实现汽车变速(变速器) $i = i_g \cdot i_o$ ($min = i_o$)

③ 实现汽车倒车(倒档) — 具有中间齿轮, 减速齿轮副

④ 必要时中断传动系统的动力传递(离合器、空档)

⑤ 车轮具有差速功能(差速器、半轴) — 转向

· 类型: 机械式、液力式、电力式

① FR (前置后驱) — 轻中型货车 ② FF (前置前驱) — 大多轿车

③ RR (后置后驱) — 大客车 (发动机冷却系统)

> 液力式传动系统: 液力机械式和静液式 > 电力式

液力耦合器与液力变矩器

第二章 离合器 (常结合)

· 功用 ① 保证汽车平稳起步 挂1档

② 保证换挡工作平顺 踩离合器中断动力传递

③ 防止传动系统过载 (紧急制动)

· 摩擦离合器: 主动部分、从动部分、压紧机构、操纵机构

所能传递最大转矩取决于摩擦面间最大静摩擦力矩

离合器打滑: 防止过载

> 基本性能要求: 分离彻底, 接合柔和(起步)

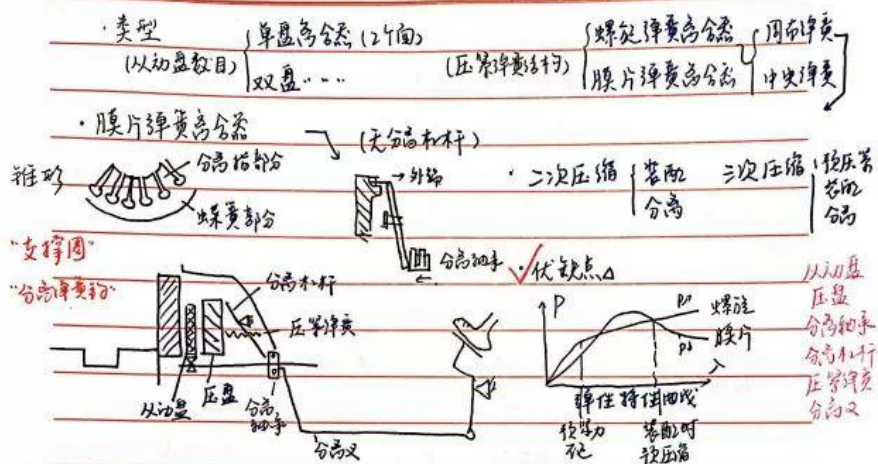
(背) 离合器从动部分转动惯量要尽量小, 散热良好

地址: 曹安公路4800号同济大学 邮政编码: 201804 /

过大相当于分离不彻底



同济大学



- 优点: ① 膜片弹簧弹性量大且较稳定, 特性曲线好
- ② 操纵性好, 轻便 ③ 结构简单且紧凑 ④ 散热通风性好 ⑤ 使用寿命长 (压力分布)
- 缺点: ① 制造困难 ② 分离指刚度低, 分离行程低 ③ 分离指根部应力大

(按分离指内部应力方向) 推入 膜片弹簧离合器 推入

周布弹簧离合器 分离轴承... 又 (操纵机构)

为了避免运动干涉 — 分离轴承采用浮动结构

离合器踏板自由行程 — 分离轴承与分离指之间有预留间隙 Δ

调整方法: 游隙 Δ 行程 游隙 Δ 行程 游隙 Δ 行程

Δ 过大, 分离行程短

过小: 压不紧 (无后驱能力)

地址: 曹安公路4800号同济大学 邮政编码: 201804



同 济 大 学

· 从动盘与扭转减振器

从动盘 从动盘本体, 摩擦片, 从动盘毂 / 减振器弹簧, 减振器盘

为了使离合器结合平顺, 汽车 技术: 液力变矩器 (轴间传动)

平顺起步 从动盘本体 称作: 轻离合



动力传递: 从本 → 减振器 → 减振器 → 从动盘 → 轴

· 离合器操纵机构: 人力式, 气压助力式 (空气压缩机)

人力 — 液压式 (手刹) 作用管路

6T 单向阀 — 防止离合器油倒流 — 防止打滑



—— — — — — 纯油的 分制式 — — — — —

第三章 变速器与分动器 (变速器后轮传动各部分)

· 变速器功用: ① 改变传动比, 扩大驱动轮转矩转速变化范围 换挡

② 在发动机曲轴转向不变前提下, 使汽车倒退行驶 倒档

③ 利用空档中断动力传递 (和怠速) 空档

· 有级式、无级式, 带级 (液力变矩器 + 齿轮式有级变速器) — 传动比变化方式

· 手动操纵式, 自动, 半自动, ...

> 三轴式变速器, 第一轴 (输入轴), 中间轴, 第二轴 (输出轴)



地址: 曹安公路4808号同济大学 邮政编码: 201804 3

同济大学

同 济 大 学

第 一 常 速 合 装 轮 同 轴 轴 承

1 档 最小-最大

5 档 ← 4 档 ← 3 档 ← 2 档 ← 1 档

· 长轮接合套齿圈与花键毂齿数相同
(相同倍率)

· 1 档采用接合套换挡, 其余各档采用同步器换挡

· 圆柱滚子轴承 · 飞溅润滑

· 2 档: 锁销锁式同步器
3-6 档: 锁环式……

☆ 动力传递路径: 输入轴 — 第一轴常速合装轮 — 中间轴常速合装轮 — 中间轴 — 中间轴 X 档齿轮 — 第二轴 (第二轴) X 档齿轮 — 接合套 — 接合套 — 花键毂 — 输出轴

· 启动时不用同步器 — 1 档无锁环

· 一对齿轮啮合变成一次换挡 减小换挡冲击

· 直接档: 从第一轴经第一轴常速合装轮, 接合套, 花键毂, 传给第二轴
(无齿轮传动, 传动效率高, $i=1$)

· 倒档 (i 比较大, 降速增矩) — 惰轮 — 不改变转向, 只改变传动比

· 超速档 ($i < 1$) 降低油耗/空载

· 防止自动跳档结构措施

· 双中间轴式

☆ ① 齿端制成倒斜角 (齿圈与接合套) — 啮合时力引起轴弯曲变形

② 花键毂齿端 齿厚切薄

③ 接合套齿端 形成凸肩

4

地址: 曹安公路4800号同济大学 邮政编码: 201804



同 济 大 学

· 变速换挡方式: 直齿滑动式 长轮换挡 - 不拆卸长轮 冲齿大 - 倒档

接合套换挡 - 带齿合轴套, 冲齿小, 噪音小 - 主从动齿轮轴向相反

同步器换挡 - 不产生齿间冲击

10- 传动比最大前进档 - 拨叉使接合套右移 - 与接合套圆脱齿啮合 - 脱开1档

拨叉使接合套右移 - 通过同步器锁环的花键套圈5×档齿轮

接合套圆齿合 - 拨入2档

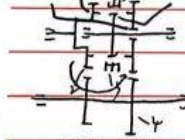
· 二轴变速器: 无中间轴, 结构简单, 布置容易, 没有直接档, 效率比三轴低

只有一对齿轮啮合, 机械效率高

· 组合变速器: 传动比大 - 副变速器后置 (T大-轴组)

> 同步器★ - 无同步器时换挡过程

(与接合套从动齿) 1. 与同步器 2. 换挡过程



4档 $V_{接合套} = V_{4-轴齿轮}$ 换挡 $\rightarrow$ 右移 ($V_4 > V_2$ 啮合)

$V_2 = V_1$
 $V_4 > V_2 \rightarrow V_4 > V_1$ (啮合后由于惯性冲击力小)
(动力传递中断) $\downarrow$ V降低

4档 5档
(V小) (V大)

② 从高速档拨入低速档

5档: $V_4 = V_3$, $V_4 > V_2 \rightarrow V_3 > V_2$ 两脚离合器

> 构造及工作原理★ 常压式、惯性式、自行啮合式 VS 锁环式、锁销式

作用: 从结构上保证接合套与待啮合花键套圈在同步之前不可能接触, 避免冲击与磨损

· 锁环式惯性同步器



接合套 2. 锥面产生摩擦 (锁环-轴) $\downarrow$

锁环内齿部分与齿槽 (花键齿)

锁环齿 与接合套齿互相抵压

(不转的) $F_{切向力}$ - 拨叉力矩 $\rightarrow$ 轴向力

F_1 : 轴向力 - 摩擦力矩 (惯性力矩)

F_2 : 摩擦力矩 (惯性力矩) 摩擦部位

地址: 曹安公路480号 同济大学 邮政编码: 201804

(共26页, 更多请在后台留言)

若想要PDF电子版, 请在公众号窗口回复:

汽构/汽车构造

获得百度云链接, 即可下载!



如果觉得有用，希望可以[收藏/转发到朋友圈](#)，然后关上手机，好好复习吧。



两年来，一直有你

长按二维码 关注我们

广告合作、商务咨询

段子手远飞

微信ID:philliane

喜欢此内容的人还喜欢

高中回忆（二）

ID1023



从北大附中一路睡到Chicago，我改变不了儿子，儿子确改变了我 | 北大附中Oscar妈妈

杀托联盟



现代人小心翼翼的社交方式

L先生说

